数据库大作业

一、项目背景与实现要求

设计并实现一个“校园二手交易平台数据库系统”。使用任意你熟悉的方式（如 Python + Web 框架等）实现一个**可在线访问网页**，满足：

1. 必须提供一个可以直接访问的网址（无需运行环境）。
2. 至少包含以下页面： 首页（导航）、商品列表页面、用户列表页面、订单列表页面 。
3. 页面可以展示数据库中的数据。

二、数据库表结构与初始数据

1. 用户表 User

user_id	user_name	phone
u001	ZhangSan	13800000001
u002	LiSi	13800000002
u003	WangWu	13800000003
u004	ZhaoLiu	13800000004

2. 商品表 Item

item_id	item_name	category	price	status	seller_id
i001	CalculusBook	Book	20	0	u001
i002	DeskLamp	DailyGoods	35	1	u002
i003	Microcontroller	Electronics	80	0	u001
i004	Chair	Furniture	50	1	u003
i005	WaterBottle	DailyGoods	15	0	u004

3. 订单表 Orders

order_id	item_id	buyer_id	order_date
o001	i002	u001	2024-05-01
o002	i004	u002	2024-05-03

三、字段含义与强制规则

1. status 字段定义

item.status 含义：

- 0：未售出
- 1：已售出

2. 一致性规则

必须满足：

1. 每个商品最多只能被交易一次
2. orders 表中每个 item_id 只能出现一次
3. 若某商品出现在 orders 表中，则该商品 status 必须为 1
4. 若商品 status = 0，则该商品不能出现在 orders 表中

3. 外键逻辑关系

- item.seller_id 必须来自 user.user_id
- orders.buyer_id 必须来自 user.user_id
- orders.item_id 必须来自 item.item_id

四、作业要求

（一）数据库定义

1. 创建数据库
2. 创建三张表（user、item、orders）
3. 设置主键
4. 设置必要的完整性约束（非空、外键等）

（二）数据操作

1. 插入给定的全部初始数据

2. 插入一个新商品（自定义）
3. 修改某商品价格
4. 删除一个未售出的商品

要求：

- 操作必须真实作用于数据库
- 操作后刷新页面能看到结果变化

（三）基本查询

系统必须实现以下查询，并通过页面交互展示结果：

1. 查询所有未售出的商品
2. 查询价格大于 30 的商品
3. 查询“生活用品”类商品
4. 查询 u001 发布的所有商品

（四）连接查询

系统必须实现以下查询，并通过页面交互展示结果：

1. 查询所有已售商品及其买家姓名
2. 查询每个订单：商品名 + 买家名 + 日期
3. 查询卖家是 u001 的商品是否被购买

（五）聚合与分组

必须展示：

1. 统计商品总数
2. 统计每类商品数量
3. 计算所有商品平均价格
4. 查询发布商品数量最多的用户

（六）视图

创建视图：

1. 已售商品视图（包含商品名 + 买家 ID）
2. 未售商品视图

（七）简单“业务逻辑”实现

用 SQL 实现： “购买商品”操作，即当用户购买某商品时，必须完成：

1. 在 orders 表中新增一条记录
2. 修改 item 表中该商品 status 为 1

并保证：

- 已售商品不能再次购买

（八）安全性

说明（文字即可）：

1. 如何防止普通用户删除数据
2. 如何限制用户只能查询数据

（九）并发与恢复

说明（简单描述即可）：

1. 两个用户同时购买同一商品会出现什么问题
2. 如何解决（例如加锁/事务）
3. 如果系统崩溃，如何恢复订单数据

五、提交内容与时间

请在 5 月 7 日晚 12 点前将以下三个内容通过附件发送至邮箱 liuyichen@dlut.edu.cn ，邮件主题统一命名为“26 数据库大作业+[姓名]”。前两项内容放在同一压缩包中，统一命名为“[姓名]+[学号]”。视频单独上传，命名为“[姓名]+[学号]视频”。

内容一：可运行的完整项目相关代码

内容二：项目说明文件，必须包含：

1. 在线访问网址【建议网址写在说明文档最开头】。
2. 从运行代码到获得最终网址的具体步骤解释。
3. 全部网页截图、每类任务的运行结果截图和简要说明。
4. 简答（第八、九部分）。

内容三：网站操作视频（包含输入网址进入网站到进行相关任务操作的全部流程）。如果视频过大无法与前两个内容一同通过附件发送请在邮件中说明并提供单独下载方式，并将视频命名为“[姓名]+[学号]视频”。